Evaluación de Integrales de Dominio mediante Dual Reciprocity y el Método de Soluciones Particulares

Notas para un Curso de Maestría en Boundary Element Method

W.F. Florez

Wessex Institute of Technology

Índice

1. Planteamiento del Problema **3**

2. Conversión de Integral de Dominio a Integrales de Frontera **3**
2.1. Paso 1 — Aproximación RBF . . . 3
2.2. Paso 2 — Condición del Método de Soluciones Particulares . . . 3
2.3. Paso 3 — Sustitución en la Integral . . . 3
2.4. Paso 4 — Teorema de la Divergencia . . . 3
2.5. Determinación de los Coeficientes α_j por Colocación . . . 4
2.6. Generalización del Operador . . . 4

3. Obtención de $\hat{\phi}(r)$ en 2D **5**
3.1. Caso 1: $f(r) = 1 + r^3$ . . . 5
3.2. Caso 2: Multiquadrics $f(r) = (r^2 + c^2)^{1/2}$ . . . 5
3.3. Tabla Comparativa . . . 6

4. Derivada Normal $\partial\hat{\phi}/\partial n$ **6**
4.1. Caso 1: $f(r) = 1 + r^3$ . . . 6
4.2. Caso 2: Multiquadrics $f(r) = (r^2 + c^2)^{1/2}$ . . . 6

5. Análisis de Singularidades **7**

6. Vector Normal sobre Curvas y Superficies Paramétricas **7**
6.1. Caso 2D: Curva Plana Parametrizada . . . 7
6.2. Caso 3D: Superficie Parametrizada . . . 8
6.3. Tabla Resumen . . . 8

7. Discretización con Elementos Constantes en 2D **8**
7.1. Geometría del Elemento . . . 8
7.2. Jacobiano y Normal . . . 9
7.3. La Integral sobre Γ . . . 9
7.4. Resultado Final Ensamblado . . . 9

8. Pseudocódigo **10**

9. Ejemplo Numérico: Dominio Cuadrado $[0,1]^2$ **10**
9.1. Configuración 10
9.2. Código Python 11
9.3. Resultado 14

10. Observaciones Pedagógicas y Extensiones **14**
10.1. Refinamiento y Convergencia 14
10.2. Pregunta de Examen Sugerida 14
10.3. Limitaciones Conocidas 14

1. Planteamiento del Problema

El objetivo es puramente de cuadratura: convertir una integral de dominio

$$I = \int_\Omega b(x)\, d\Omega_x \tag{1}$$

en una suma de integrales de frontera, sin necesidad de discretizar el interior del dominio Ω. Esto se logra mediante el **método de soluciones particulares** combinado con funciones de base radial (RBF), en el espíritu del método de Dual Reciprocity (DR-BEM).

2. Conversión de Integral de Dominio a Integrales de Frontera

2.1. Paso 1 — Aproximación RBF

Se aproxima $b(x)$ en términos de funciones radiales evaluadas en N nodos de colocación $\{x_j\}_{j=1}^N \subset \Omega$:

$$b(x) \approx \sum_{j=1}^{N} \alpha_j f_j(r_j), \qquad r_j = \|x - x_j\| \tag{2}$$

2.2. Paso 2 — Condición del Método de Soluciones Particulares

Se exige que cada función base sea el Laplaciano de alguna función $\hat{\phi}_j$:

$$f_j(r_j) = \nabla^2 \hat{\phi}_j(r_j) \tag{3}$$

de modo que la aproximación queda:

$$b(x) \approx \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \nabla^2 \hat{\phi}_j(r_j) \tag{4}$$

2.3. Paso 3 — Sustitución en la Integral

$$I \approx \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \int_\Omega \nabla^2 \hat{\phi}_j \, d\Omega_x \tag{5}$$

2.4. Paso 4 — Teorema de la Divergencia

Aplicando $\displaystyle\int_\Omega \nabla^2 \hat{\phi}\, d\Omega = \int_\Gamma \nabla \hat{\phi} \cdot \mathbf{n}\, d\Gamma = \int_\Gamma \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial n}\, d\Gamma$:

$$\boxed{I \approx \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \int_\Gamma \frac{\partial \hat{\phi}_j}{\partial n} \, d\Gamma_x} \tag{6}$$

La integral de dominio queda expresada como una suma de integrales de frontera, cada una evaluable numéricamente con cuadratura estándar sobre Γ.

2.5. Determinación de los Coeficientes α_j por Colocación

Se conoce $b(x)$ en los N nodos de colocación $\{x_i\}_{i=1}^N \subset \Omega$. Evaluando la aproximación en cada punto:

$$b(x_i) = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j f_j(r_{ij}), \qquad r_{ij} = \|x_i - x_j\| \tag{7}$$

lo que genera el sistema lineal:

$$\mathbf{F}\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{b}, \qquad F_{ij} = f_j(r_{ij}) \tag{8}$$

con solución:

$$\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{F}^{-1}\mathbf{b} \tag{9}$$

2.6. Generalización del Operador

El operador no necesita ser ∇^2. Sea $\mathcal{L}$ un operador diferencial lineal para el cual existe una identidad de Green que permita convertir integrales de dominio en integrales de frontera. Se exige:

$$f_j = \mathcal{L}\hat{\phi}_j \tag{10}$$

y la conversión queda:

$$I \approx \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \int_\Omega \mathcal{L}\hat{\phi}_j \, d\Omega_x = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \int_\Gamma \mathcal{B}[\hat{\phi}_j] \, d\Gamma_x \tag{11}$$

donde $\mathcal{B}$ es el operador de frontera que surge de la identidad de Green asociada a $\mathcal{L}$.

Sobre la elección del operador:

- **Caso ideal:** $\mathcal{L}$ está relacionado con la naturaleza de $b(x)$, lo que garantiza que la aproximación sea eficiente y bien condicionada.
- **Caso general:** sin una PDE de fondo que sugiera $\mathcal{L}$, la elección es heurística. ∇^2 es la opción natural por su simplicidad y porque las RBFs clásicas tienen $\hat{\phi}$ conocidas en forma cerrada.

- **Pregunta abierta pedagógicamente poderosa:** ¿cambia la calidad de la cuadratura resultante según el operador elegido, independientemente de que la integral de frontera sea exactamente evaluable?

3. Obtención de $\hat{\phi}(r)$ en 2D

En 2D se resuelve $\nabla^2\hat{\phi} = f(r)$ en coordenadas polares:

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{d\hat{\phi}}{dr}\right) = f(r) \tag{12}$$

integrando dos veces directamente. La primera integración multiplica por r e integra; la constante de integración se toma cero por regularidad en $r = 0$.

3.1. Caso 1: $f(r) = 1 + r^3$

Primera integración:

$$\frac{d}{dr}\left(r\frac{d\hat{\phi}}{dr}\right) = r + r^4 \implies r\frac{d\hat{\phi}}{dr} = \frac{r^2}{2} + \frac{r^5}{5} \implies \frac{d\hat{\phi}}{dr} = \frac{r}{2} + \frac{r^4}{5} \tag{13}$$

Segunda integración:

$$\boxed{\hat{\phi}(r) = \frac{r^2}{4} + \frac{r^5}{25}} \tag{14}$$

Completamente algebraica, sin logaritmos ni funciones especiales.

3.2. Caso 2: Multiquadrics $f(r) = (r^2 + c^2)^{1/2}$

Primera integración:

$$r\frac{d\hat{\phi}}{dr} = \int r(r^2 + c^2)^{1/2}\,dr = \frac{1}{3}(r^2 + c^2)^{3/2} \implies \frac{d\hat{\phi}}{dr} = \frac{(r^2 + c^2)^{3/2}}{3r} \tag{15}$$

Segunda integración (usando la integral estándar $\int \frac{(r^2+c^2)^{3/2}}{r}\,dr$):

$$\boxed{\hat{\phi}(r) = \frac{(r^2 + c^2)^{3/2}}{9} + \frac{c^2\sqrt{r^2 + c^2}}{3} - \frac{c^3}{3}\ln\left(\frac{c + \sqrt{r^2 + c^2}}{r}\right)} \tag{16}$$

El término logarítmico no diverge en $r = 0$ cuando $c > 0$, ya que el parámetro de forma c regulariza la singularidad. Esta es una ventaja importante de la multiquadric sobre otras RBFs.

3.3. Tabla Comparativa

$f(r)$	$\hat{\phi}(r)$	Observación
$1 + r^3$	$\frac{r^2}{4} + \frac{r^5}{25}$	Completamente algebraica
$(r^2 + c^2)^{1/2}$	$\frac{(r^2+c^2)^{3/2}}{9} + \frac{c^2\sqrt{r^2+c^2}}{3} - \frac{c^3}{3}\ln\left(\frac{c+\sqrt{r^2+c^2}}{r}\right)$	Logaritmo regularizado por $c > 0$

Observación: para $f(r) = \sum a_k r^k$ (polinomio en r), la integración produce siempre potencias de r — forma cerrada algebraica garantizada. La multiquadric introduce el término logarítmico inevitablemente por la raíz cuadrada.

4. Derivada Normal $\partial\hat{\phi}/\partial n$

Usando la regla de la cadena, dado que $\hat{\phi} = \hat{\phi}(r)$ con $r = \|x - x_j\|$:

$$\frac{\partial\hat{\phi}}{\partial n} = \frac{d\hat{\phi}}{dr}\frac{\partial r}{\partial n} = \frac{d\hat{\phi}}{dr}\frac{(x - x_j)\cdot\mathbf{n}}{r} \tag{17}$$

El factor $\frac{(x-x_j)\cdot\mathbf{n}}{r} = \cos\theta$ es puramente geométrico y común a ambos casos.

4.1. Caso 1: $f(r) = 1 + r^3$

$$\frac{d\hat{\phi}}{dr} = \frac{r}{2} + \frac{r^4}{5} \tag{18}$$

$$\boxed{\frac{\partial\hat{\phi}}{\partial n} = \left(\frac{1}{2} + \frac{r^3}{5}\right)(x - x_j)\cdot\mathbf{n}} \tag{19}$$

Completamente regular para cualquier configuración de nodos.

4.2. Caso 2: Multiquadrics $f(r) = (r^2 + c^2)^{1/2}$

Derivando $\hat{\phi}$ término a término:

$$\frac{d}{dr}\left[\frac{(r^2+c^2)^{3/2}}{9}\right] = \frac{r(r^2+c^2)^{1/2}}{3} \tag{20}$$

$$\frac{d}{dr}\left[\frac{c^2(r^2+c^2)^{1/2}}{3}\right] = \frac{c^2 r}{3(r^2+c^2)^{1/2}} \tag{21}$$

$$\frac{d}{dr}\left[-\frac{c^3}{3}\ln\left(\frac{c+\sqrt{r^2+c^2}}{r}\right)\right] = \frac{c^3}{3r\sqrt{r^2+c^2}} \tag{22}$$

Sumando y simplificando:

$$\frac{d\hat{\phi}}{dr} = \frac{r^4 + c^2 r^2 + c^3}{3r\sqrt{r^2 + c^2}} \tag{23}$$

$$\boxed{\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial n} = \frac{r^4 + c^2 r^2 + c^3}{3r^2\sqrt{r^2 + c^2}} (x - x_j) \cdot \mathbf{n}} \tag{24}$$

Regularidad: cuando $c > 0$, al tomar $r \to 0$ se tiene $\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial n} \to \frac{c^2}{3} \frac{(x-x_j)\cdot \mathbf{n}}{r}$, donde el factor $\cos\theta$ es el que controla el comportamiento near-singular — exactamente como en el kernel BEM clásico $\partial u^*/\partial n$.

5. Análisis de Singularidades

Configuración geométrica: los nodos de colocación $\{x_j\}$ están en Ω (interior), y la integración $\int_\Gamma \frac{\partial \hat{\phi}_j}{\partial n} d\Gamma$ involucra el radio $r_j = \|x - x_j\|$ con $x \in \Gamma$. Dado que $x_j \in \Omega$ y $x \in \Gamma$:

$$r_{j,\text{mín}} = \text{dist}(x_j, \Gamma) > 0 \tag{25}$$

por lo que **no hay singularidad verdadera** en la integración sobre Γ — se trata de una **near-singularity** cuya severidad depende de qué tan cerca estén los nodos internos de la frontera.

El caso problemático surge si se permite $x_j \in \Gamma$ (colocación sobre la frontera). En ese caso $r_j \to 0$ cuando el punto de integración $x \in \Gamma$ se acerca a $x_j \in \Gamma$, produciendo:

- Para $1 + r^3$: $\hat{\phi}$ regular, pero $d\hat{\phi}/dr \to 0$ conforme $r \to 0$, sin singularidad.
- Para MQ: singularidad logarítmica en $\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial n}$ cuando $r \to 0$.

Las estrategias disponibles para ese caso son las del BEM clásico: integración analítica local, sustracción de singularidad, o transformaciones de coordenadas (transformación de Telles).

6. Vector Normal sobre Curvas y Superficies Paramétricas

6.1. Caso 2D: Curva Plana Parametrizada

Sea la curva Γ parametrizada por $t \in [a, b]$: $\mathbf{x}(t) = (x(t),\, y(t))^T$.

El **vector tangente** es $\mathbf{T} = \mathbf{x}'(t) = (x'(t),\, y'(t))^T$.

El **vector normal exterior unitario** se obtiene rotando $\mathbf{T}$ en 90 hacia afuera:

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\|\mathbf{T}\|} \begin{pmatrix} y'(t) \\ -x'(t) \end{pmatrix}, \qquad \|\mathbf{T}\| = \sqrt{x'^2 + y'^2} = \frac{d\Gamma}{dt} \tag{26}$$

La derivada normal integrada sobre Γ queda:

$$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial n}\, d\Gamma = \nabla \hat{\phi} \cdot \mathbf{n}\, d\Gamma = \left(\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial x} y' - \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial y} x' \right) dt \tag{27}$$

El jacobiano **cancela** al normalizador — no hace falta calcular $\|\mathbf{T}\|$ explícitamente.

6.2. Caso 3D: Superficie Parametrizada

Sea la superficie Γ parametrizada por $(s,t) \in \mathcal{D}$: $\mathbf{x}(s,t) = (x,y,z)^T$.

Los **vectores tangentes** son $\mathbf{T}_s = \partial \mathbf{x}/\partial s$ y $\mathbf{T}_t = \partial \mathbf{x}/\partial t$.

El **vector normal** (no unitario):

$$\mathbf{N} = \mathbf{T}_s \times \mathbf{T}_t = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \partial x/\partial s & \partial y/\partial s & \partial z/\partial s \\ \partial x/\partial t & \partial y/\partial t & \partial z/\partial t \end{vmatrix} \tag{28}$$

El **elemento de área**: $d\Gamma = \|\mathbf{N}\|\, ds\, dt$.

La derivada normal integrada:

$$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial n}\, d\Gamma = \nabla \hat{\phi} \cdot \mathbf{N}\, ds\, dt \tag{29}$$

El normalizador cancela de nuevo — solo se necesita $\mathbf{N}$ sin normalizar.

6.3. Tabla Resumen

	2D	3D
Parámetros	t	s, t
Tangentes	$\mathbf{T} = \mathbf{x}'(t)$	$\mathbf{T}_s$, $\mathbf{T}_t$
Normal no unitaria	$(y', -x')$	$\mathbf{T}_s \times \mathbf{T}_t$
Jacobiano	$\sqrt{x'^2 + y'^2}$	$\|\mathbf{T}_s \times \mathbf{T}_t\|$
Forma integrada	$\nabla \hat{\phi} \cdot (y', -x')\, dt$	$\nabla \hat{\phi} \cdot \mathbf{N}\, ds\, dt$

7. Discretización con Elementos Constantes en 2D

7.1. Geometría del Elemento

Se divide Γ en N_e elementos rectos Γ_k, cada uno definido por dos nodos extremos $\mathbf{x}_k^1$ y $\mathbf{x}_k^2$, con el **nodo de colocación central**:

$$\mathbf{x}_k^c = \frac{\mathbf{x}_k^1 + \mathbf{x}_k^2}{2} \tag{30}$$

Parametrización local con $t \in [-1, 1]$:

$$\mathbf{x}(t) = \frac{1-t}{2}\mathbf{x}_k^1 + \frac{1+t}{2}\mathbf{x}_k^2 \tag{31}$$

Las derivadas son constantes sobre cada elemento:

$$x'(t) = \frac{x_k^2 - x_k^1}{2}, \qquad y'(t) = \frac{y_k^2 - y_k^1}{2} \tag{32}$$

7.2. Jacobiano y Normal

El jacobiano es constante en cada elemento:

$$J_k = \frac{L_k}{2}, \qquad L_k = \sqrt{(x_k^2 - x_k^1)^2 + (y_k^2 - y_k^1)^2} \tag{33}$$

El vector normal exterior unitario, también constante:

$$\mathbf{n}_k = \frac{1}{L_k}\begin{pmatrix} y_k^2 - y_k^1 \\ -(x_k^2 - x_k^1) \end{pmatrix} \tag{34}$$

7.3. La Integral sobre Γ

$$\int_\Gamma \frac{\partial \hat{\phi}_j}{\partial n}\, d\Gamma = \sum_{k=1}^{N_e} \int_{\Gamma_k} \frac{\partial \hat{\phi}_j}{\partial n}\, d\Gamma \tag{35}$$

Con cuadratura de Gauss de n_g puntos $\{t_p, w_p\}$:

$$\int_{\Gamma_k} \frac{\partial \hat{\phi}_j}{\partial n}\, d\Gamma \approx J_k \sum_{p=1}^{n_g} w_p \left.\frac{d\hat{\phi}}{dr}\right|_{r_{jp}} \frac{(\mathbf{x}(t_p) - \mathbf{x}_j)\cdot \mathbf{n}_k}{r_{jp}} \tag{36}$$

7.4. Resultado Final Ensamblado

$$\int_\Omega b(x)\, d\Omega \approx \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \sum_{k=1}^{N_e} J_k \sum_{p=1}^{n_g} w_p \left.\frac{d\hat{\phi}}{dr}\right|_{r_{jp}} \frac{(\mathbf{x}(t_p) - \mathbf{x}_j)\cdot \mathbf{n}_k}{r_{jp}} \tag{37}$$

Matricialmente, definiendo el vector $\mathbf{q}$ con componentes:

$$q_j = \sum_{k=1}^{N_e} J_k \sum_{p=1}^{n_g} w_p \left.\frac{d\hat{\phi}}{dr}\right|_{r_{jp}} \frac{(\mathbf{x}(t_p) - \mathbf{x}_j)\cdot \mathbf{n}_k}{r_{jp}} \tag{38}$$

el resultado final es simplemente:

$$\boxed{I \approx \mathbf{q}^T \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{q}^T \mathbf{F}^{-1} \mathbf{b}} \tag{39}$$

8. Pseudocódigo

```
DATOS GEOMETRICOS
  Definir 4 elementos sobre los 4 lados del cuadrado [0,1]^2
  Cada elemento: nodo extremo 1, nodo extremo 2, nodo central,
     normal exterior

NODOS DE COLOCACION INTERNOS
  Colocar N puntos x_j dentro de Omega (no sobre Gamma)
  Evaluar b(x_j) en cada nodo -> vector b

SISTEMA DE COLOCACION RBF
  Para cada par (i,j) calcular r_ij = ||x_i - x_j||
  Armar matriz F con F_ij = f(r_ij) = 1 + r_ij^3
  Resolver F * alpha = b  ->  alpha = F^{-1} * b

VECTOR q  (integrales de frontera)
  Para cada nodo fuente j = 1,...,N
    q_j = 0
    Para cada elemento k = 1,...,4
      Para cada punto de Gauss p = 1,...,ng
        Calcular x(tp) sobre elemento k
        Calcular r_jp = ||x(tp) - x_j||
        Calcular dphi_dr = r_jp/2 + r_jp^4/5
        Calcular (x(tp) - x_j) . n_k
        q_j += w_p * J_k * (dphi_dr / r_jp) * dot

RESULTADO
  I_aprox = q^T * alpha
  Comparar con I_analitica = 2/3
```

9. Ejemplo Numérico: Dominio Cuadrado $[0,1]^2$

9.1. Configuración

- Dominio: $\Omega = [0,1]^2$
- Función: $b(x,y) = x^2 + y^2$
- RBF: $f(r) = 1 + r^3 \implies \hat{\phi}(r) = r^2/4 + r^5/25$
- Elementos de contorno: 4 elementos constantes, uno por cada lado
- Nodos de colocación internos: grilla $4 \times 4 = 16$ puntos en $[0{,}1, 0{,}9]^2$
- Puntos de Gauss por elemento: $n_g = 4$

Solución analítica:

$$I = \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2)\, dx\, dy = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \tag{40}$$

La geometría de los 4 elementos es:

Lado	Extremo 1	Extremo 2	Normal $\mathbf{n}_k$
Bottom	$(0,0)$	$(1,0)$	$(0,-1)$
Right	$(1,0)$	$(1,1)$	$(1,0)$
Top	$(1,1)$	$(0,1)$	$(0,1)$
Left	$(0,1)$	$(0,0)$	$(-1,0)$

9.2. Código Python

```python
"""
Evaluacion de integral de dominio mediante Dual Reciprocity (DR)
Dominio: cuadrado unitario [0,1]^2
Funcion: b(x,y) = x^2 + y^2
RBF: f(r) = 1 + r^3  =>  phi(r) = r^2/4 + r^5/25
Elementos constantes: 4 elementos, uno por cada lado
Solucion analitica: I = 2/3
"""

import numpy as np


# 1. FUNCIONES RBF Y SOLUCION PARTICULAR

def f_rbf(r):
    """RBF: f(r) = 1 + r^3"""
    return 1.0 + r**3

def phi(r):
    """Solucion particular: phi(r) = r^2/4 + r^5/25"""
    return r**2 / 4.0 + r**5 / 25.0

def dphi_dr(r):
    """Derivada: dphi/dr = r/2 + r^4/5"""
    return r / 2.0 + r**4 / 5.0

def b_func(x, y):
    """Funcion a integrar"""
    return x**2 + y**2

# 2. GEOMETRIA: 4 ELEMENTOS CONSTANTES

elements = np.array([
    [0.0, 0.0,  1.0, 0.0],    # bottom
    [1.0, 0.0,  1.0, 1.0],    # right
    [1.0, 1.0,  0.0, 1.0],    # top
    [0.0, 1.0,  0.0, 0.0],    # left
])

normals = np.array([
    [ 0.0, -1.0],
```

```
    [ 1.0,  0.0],
    [ 0.0,  1.0],
    [-1.0,  0.0],
])

def get_jacobian(elem):
    x1, y1, x2, y2 = elem
    L = np.sqrt((x2-x1)**2 + (y2-y1)**2)
    return L / 2.0

def get_point(elem, t):
    x1, y1, x2, y2 = elem
    x = 0.5*(1-t)*x1 + 0.5*(1+t)*x2
    y = 0.5*(1-t)*y1 + 0.5*(1+t)*y2
    return np.array([x, y])

# 3. PUNTOS DE GAUSS en [-1,1]

n_gauss = 4
gauss_pts, gauss_wts = np.polynomial.legendre.leggauss(n_gauss)

# 4. NODOS DE COLOCACION INTERNOS

n_side = 4
coords = np.linspace(0.1, 0.9, n_side)
collocation_nodes = []
for xi in coords:
    for yi in coords:
        collocation_nodes.append([xi, yi])
collocation_nodes = np.array(collocation_nodes)
N = len(collocation_nodes)

# 5. SISTEMA RBF: F * alpha = b

F_mat = np.zeros((N, N))
for i in range(N):
    for j in range(N):
        r = np.linalg.norm(collocation_nodes[i] - collocation_nodes[j])
        F_mat[i, j] = f_rbf(r)

b_vec = np.array([b_func(p[0], p[1]) for p in collocation_nodes])
alpha = np.linalg.solve(F_mat, b_vec)

 6. VECTOR q: integrales de frontera

q_vec = np.zeros(N)

for j in range(N):
    xj = collocation_nodes[j]
    q_j = 0.0
```

```python
    for k in range(4):
        elem = elements[k]
        nk   = normals[k]
        Jk   = get_jacobian(elem)
        for p in range(n_gauss):
            tp   = gauss_pts[p]
            wp   = gauss_wts[p]
            xp   = get_point(elem, tp)
            rvec = xp - xj
            r    = np.linalg.norm(rvec)
            if r < 1e-14:
                continue
            dphi = dphi_dr(r)
            dot  = np.dot(rvec, nk)
            q_j += wp * Jk * (dphi / r) * dot
    q_vec[j] = q_j

# 7. RESULTADO

I_dr        = np.dot(q_vec, alpha)
I_analitica = 2.0 / 3.0
error       = abs(I_dr - I_analitica) / I_analitica * 100

print(f"Integral analitica     : {I_analitica:.10f}")
print(f"Integral DR (numerica) : {I_dr:.10f}")
print(f"Error relativo         : {error:.6f} %")
```

9.3. Resultado

Cantidad	Valor
Integral analítica	0,6666666667
Integral DR (numérica)	0,6663737442
Error relativo	0,043938 %

Con solo 16 nodos internos, 4 elementos constantes y 4 puntos de Gauss, el error es menor al 0,05 %.

10. Observaciones Pedagógicas y Extensiones

10.1. Refinamiento y Convergencia

Hay tres experimentos naturales para los estudiantes:

1. **Aumentar** n_side de 4 a 6 u 8 y observar la caída del error. Esto ilustra la convergencia del sistema de colocación RBF, no de la cuadratura de Gauss, que ya es exacta con 4 puntos para funciones suaves.

2. **Más elementos de contorno**: pasar de 4 a 8 o 16 elementos por lado. El efecto es menor porque con elementos constantes la geometría del cuadrado ya es exacta.

3. **Condicionamiento de F**: imprimir `np.linalg.cond(F_mat)` para distintas distribuciones de nodos, introduciendo la discusión de estabilidad de la interpolación RBF.

10.2. Pregunta de Examen Sugerida

¿Para qué clase de $f(r)$ está garantizada una $\hat{\phi}$ algebraica en 2D? La respuesta es inmediata desde la estructura de la integración en coordenadas polares: para todo f que sea un polinomio en r.

10.3. Limitaciones Conocidas

- No se pueden usar nodos de colocación sobre la frontera sin técnicas de evaluación de integrales singulares o remoción de singularidades.
- La matriz $\mathbf{F}$ puede ser mal condicionada si los nodos están mal distribuidos — punto de entrada natural a la discusión de condicionamiento numérico en interpolación RBF.
- La calidad de la cuadratura depende enteramente de qué tan bien $\{f_j\}$ aproxima $b(x)$ — conexión directa con teoría de aproximación.